

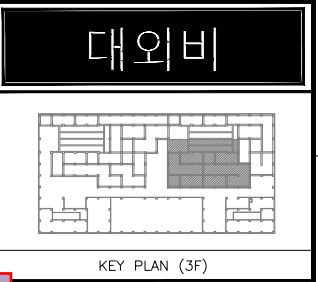
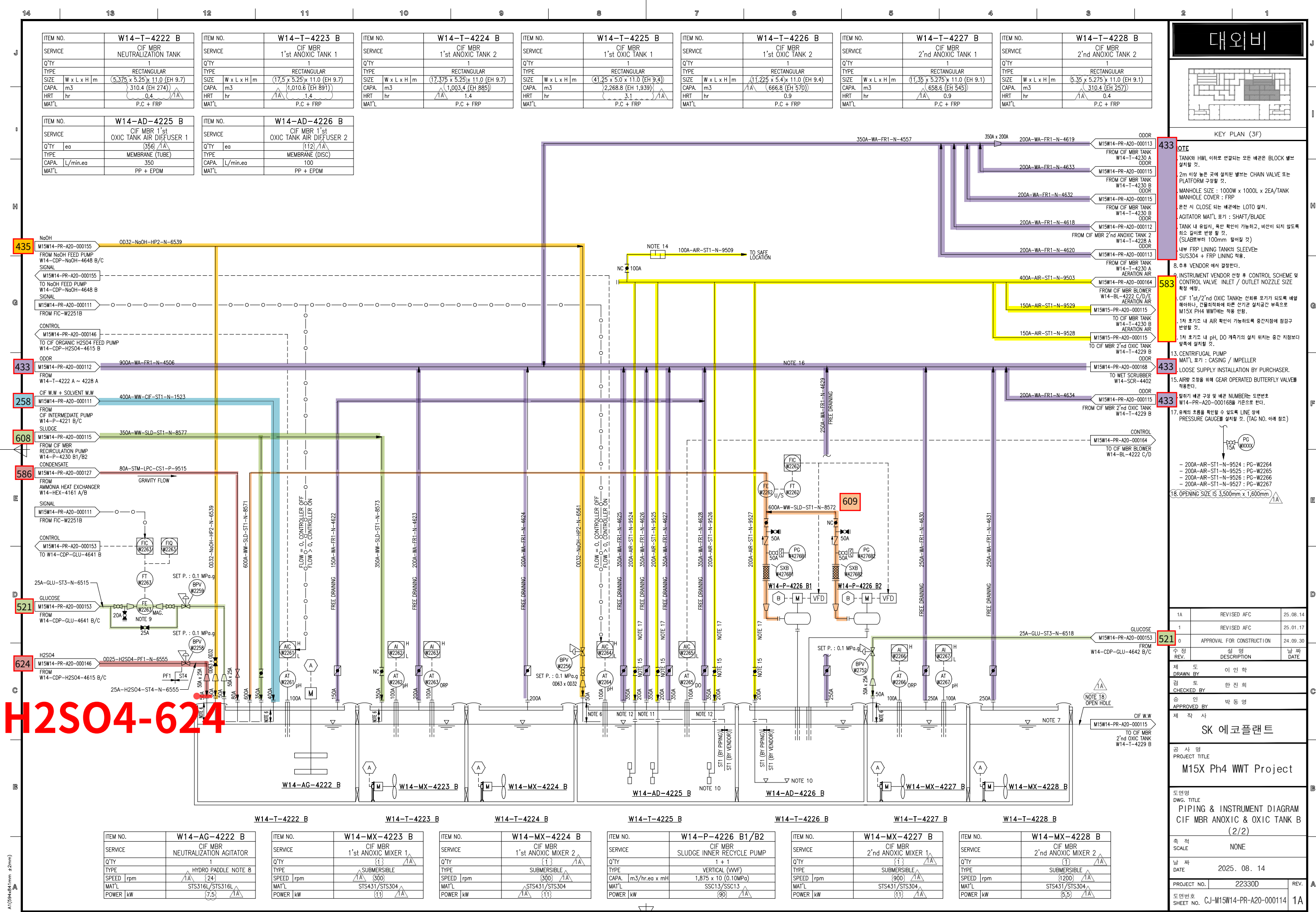
DRAWING LIST FOR TEST PACKAGE

PROJECT NO.: 22328D

PROJECT TITLE : M15X Ph2 Project

H2SO4-624

No	PKG No	UNIT	LINE NUMBER			P&ID		REMARK
			ISO DRAWING No	SHEET	REV	P&ID No	REV	
1	624	4FA	OD25-H2SO4-PF1-N-6555-01	1 OF 2	0	CJ-M15W14-PR-A20-000114/146	1A/2A	
2	624	4FA	OD25-H2SO4-PF1-N-6555-02	2 OF 2	0	CJ-M15W14-PR-A20-000114/146	1A/2A	



- 433. OTE
TANK의 HWL 이하로 연결되는 모든 배관은 BLOCK 밸브 설치할 것.
2m 이상 높은 곳에 설치된 밸브는 CHAIN VALVE 또는 PLATFORM 구성할 것.
MANHOLE SIZE : 1000W x 1000L x 2EA/TANK
MANHOLE COVER : FRP
론전 시 CLOSE 되는 배관에는 LOTO 설치.
AGITATOR MAT'L 표기 : SHAFT/BLADE
TANK 내 유입시, 독한 확인이 가능하고, 비산이 되지 않도록 최소 길이를 반영 할 것.
(SLAB로부터 100mm 떨어진 것)
내부 FRP LINING TANK의 SLEEVE는 SUS304 + FRP LINING 적용.
8. 주후 VENDOR에서 결정한다.
- 583. INSTRUMENT VENDOR 선정 후 CONTROL SCHEME 및 CONTROL VALVE INLET / OUTLET NOZZLE SIZE 확정 예정.
.CIF 1st/2nd OXIC TANK는 연회류 포기가 되도록 배설해야하나, 건물외벽에 따른 순간 설치공간 부족으로 M15X PH4 WWT에는 적용 안함.
.1차 호기조 내 AIR 확인이 가능하도록 중간지점에 잠금구 반영할 것.
.1차 호기조 내 pH, DO 계측기의 설치 위치는 중간 지점보다 앞쪽에 설치할 것.
- 433. 13. CENTRIFUGAL PUMP
MAT'L 표기 : CASING / IMPELLER
LOOSE SUPPLY INSTALLATION BY PURCHASER.
- 433. 15. AIR용 조정을 위해 GEAR OPERATED BUTTERFLY VALVE를 적용한다.
- 433. 17. 유체의 흐름을 확인할 수 있도록 LINE 상에 PRESSURE GAUGE를 설치할 것. (TAG NO. 아래 참조)

- 1A. REVISED AFC 25.08.14
- 1. REVISED AFC 25.01.17
- 0. APPROVAL FOR CONSTRUCTION 24.09.30

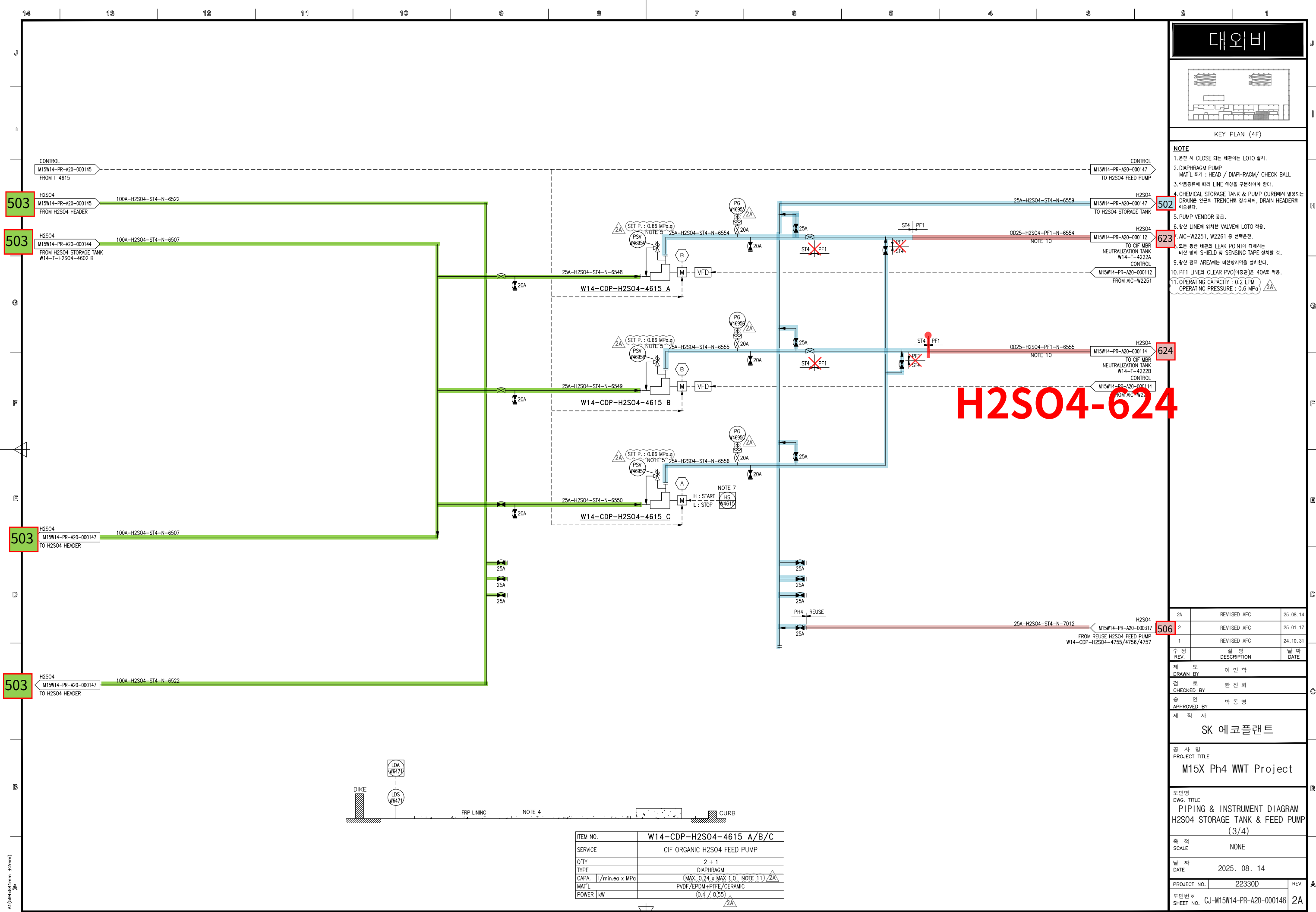
REV.	DESCRIPTION	DATE
1A	REVISED AFC	25.08.14
1	REVISED AFC	25.01.17
0	APPROVAL FOR CONSTRUCTION	24.09.30

수정
REV. 0
DRAWN BY
CHECKED BY
APPROVED BY
제 작 사

SK 에코플랜트

공 사 명
PROJECT TITLE
M15X Ph4 WWT Project
도면명
DWG. TITLE
PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM
CIF MBR ANOXIC & OXIC TANK B
(2/2)
속 척
SCALE
NONE
날 짜
DATE
2025. 08. 14
PROJECT NO.
22330D
REV.
도면번호
SHEET NO. CJ-M15W14-PR-A20-000114 R1
도면변호
CJ-M15W14-PR-A20-000114

H2SO4-624



대외비

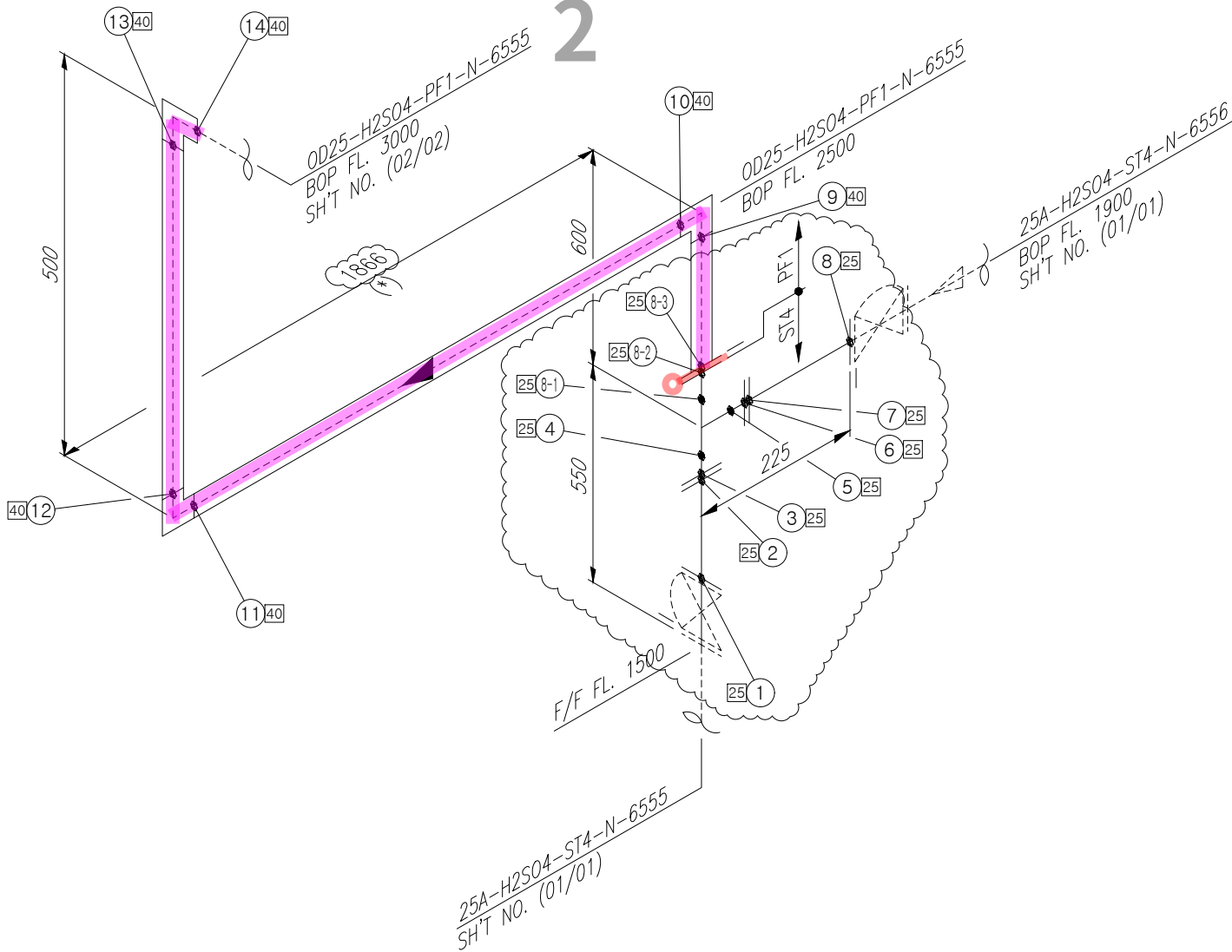
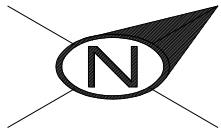
KEY PLAN (4F)

NOTE

1. 온진 시 CLOSE 되는 배관에는 LOTO 설치.
2. DIAPHRAGM PUMP MAT'L 표기 : HEAD / DIAPHRAGM/ CHECK BALL
3. 약품종류에 따라 LINE 색상을 구분하여야 한다.
4. CHEMICAL STORAGE TANK & PUMP CURB에서 발생하는 DRAIN은 인근의 TRENCH로 침수되어, DRAIN HEADER로 이송된다.
5. PUMP VENDOR 공급.
6. 황산 LINE에 위치한 VALVE에 LOTO 적용.
7. AIC-W2251, W2261 중 선택운전.
8. 모든 황산 배관의 LEAK POINT에 대해서는 비산 방지 SHIELD 및 SENSING TAPE 설치할 것.
9. 황산 펌프 AREA에는 비산방지막을 설치한다.
10. PF1 LINE의 CLEAR PVC(이송관)은 40A로 적용.
11. OPERATING CAPACITY : 0.2 LPM
OPERATING PRESSURE : 0.6 MPa

2A	REVISED AFC	25.08.14
2	REVISED AFC	25.01.17
1	REVISED AFC	24.10.31
수정 REV.	실명 DESCRIPTION	날짜 DATE
제도	이인학	
검토	한진희	
승인	박동명	
제작사	SK 에코플랜트	
공사명 PROJECT TITLE	M15X Ph4 WWT Project	
도면명 DWG. TITLE	PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM H2SO4 STORAGE TANK & FEED PUMP (3/4)	
축척 SCALE	NONE	
날짜 DATE	2025. 08. 14	
PROJECT NO.	22330D	REV.
도면번호 SHEET NO.	CJ-M15W14-PR-A20-000146	2A

ITEM NO.	W14-CDP-H2SO4-4615 A/B/C
SERVICE	CIF ORGANIC H2SO4 FEED PUMP
Q'TY	2 + 1
TYPE	DIAPHRAGM
CAPA.	l/min.ea x MPa (MAX. 0.24 x MAX 1.0. NOTE 11) 2A
MAT'L	PVDF/EPDM+PTFE/CERAMIC
POWER kW	(0.4 / 0.55) 2A



- <NOTE>
- 1. TRAY & ANGLE,CHANNEL SUPPORT가 적용되는 배관 ELEVATION은 현장 맞춤으로 한다.
 - 2. (*) FIELD ADJUST



ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
PF1			
P	OD25	3.0M	PIPE, PFA TUBE, PE, FERRULE, 1.57MM TH'K
P3	40A	3.0M	PIPE, CLEAR PVC, PE, SOCKET BONDING, 4.0MM TH'K
E90A	40A	3EA	ELBOW 90 DEG, CLEAR PVC, PE, SOCKET BONDING, 4.0MM TH'K
F1	OD25	1EA	FLG, PFA STUB END, BACK RING(PTFE), LAP JOINT(STS 304)

ST4			
P	25A	0.7M	PIPE, STS 304TP+PTFE Lined, ERW - SCH 10S
T	25A	1EA	TEE EQUAL, STSF304+PTFE Lined, ERW - SCH 10S
F	25A	4EA	FLG SO, KS 10K, RF, STS304+PTFE Lined
G	25A	4EA	GASKET, KS 10K, RF, PTFE, 3.0MM TH'K
B1	25A	4SET	MACHINE BOLT & NYLON NUTS :STS 304 / W WASHERS
SH	25A	3EA	SHIELD

CLIENT



1

CONTRACTOR	PROJECT NAME
SK ecoplant	M15X Ph4 Project
COMMODITY	JOB NO.
H2SO4	22330D
LINE NO.	SH'T NO. REV.
OD25-H2SO4-PF1-N-6555	01 / 02 0

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)	AREA	W14	△	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영	CONTRACTOR	PROJECT NAME
	THICK.	-	DESIGN	6.7	60	UNIT	4FA								
			OPERATING	6.1	AMB	REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-040013-A									
						REF. P & ID CJ-M15W14-PR-A20-000145		REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D	COMMODITY	JOB NO.
														H2SO4	22330D
														LINE NO.	SH'T NO. REV.
														OD25-H2SO4-PF1-N-6555	01 / 02 0

